

Entregable 5 — Análisis de sensibilidad

Universidad Nacional de Colombia | Optimización 2026-1 **Autores:** David Ramírez · Jaisson Machado Bautista **Problema analizado:** Bin Packing (parámetro: capacidad del contenedor C)

1. Diseño del experimento

Se varió la capacidad C de **100 a 200 en pasos de 10** (11 escenarios), resolviendo el BPP a optimalidad en cada punto sobre el mismo conjunto de 40 ítems. Se registró contenedores usados, tiempo de solución y MIP gap. Todos los puntos cerraron con gap 0 %.

Capacidad C	Contenedores	Tiempo (s)	Gap
100	23	0.03	0 %
110	21	0.02	0 %
120	19	0.13	0 %
130	17	0.42	0 %
140	16	0.03	0 %
150	15	0.03	0 %
160	14	0.03	0 %
170	13	0.03	0 %
180	12	2.27	0 %
190	12	0.03	0 %
200	11	0.03	0 %

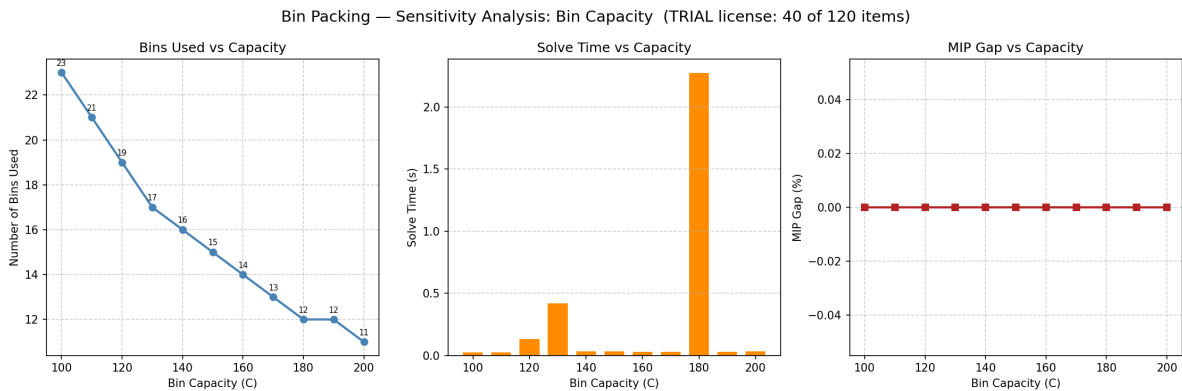


Figure 1: Sensibilidad de la capacidad

2. Dos hallazgos, no uno

(a) La respuesta estructural es suave y casi lineal. Al pasar C de 100 a 200, los contenedores caen de 23 a 11 —una reducción del 52 %—, de manera monótona. Coincide

con la intuición de área: contenedores $\approx \text{peso_total} / C = 2151 / C$, que para $C=100$ da 21.5 (óptimo 23) y para $C=200$ da 10.8 (óptimo 11). El óptimo entero sigue de cerca a la cota continua, con uno o dos contenedores de holgura por fragmentación. Nótese la **meseta en $C = 180$ y 190 (ambos 12 contenedores)**: ampliar la capacidad no siempre compra un contenedor menos; hay tramos donde el peso indivisible de los ítems impide aprovechar el espacio extra.

(b) El costo computacional NO es monótono. Aquí está lo interesante. El tiempo de solución no crece ni decrece con C : explota en puntos aislados — $C=130$ (0.42 s) y sobre todo $C=180$ (2.27 s, $\sim 75\times$ la mediana)—. Estos picos ocurren en capacidades donde la solución entera queda **al filo de la cota fraccionaria**: el branch-and-bound debe trabajar para descartar el contenedor de más. En las capacidades “cómodas”, el redondeo de la cota basta y el solver cierra en la raíz.

3. Implicación

La dificultad del Bin Packing no vive en el tamaño nominal del problema sino en la **aritmética entre los pesos y la capacidad**. Un gestor de logística que pueda elegir el tamaño de contenedor debería evitar las capacidades “de frontera” (como 180 aquí): no solo rinden poco en reducción de unidades, sino que son las más caras de optimizar. La sensibilidad, entonces, no es solo sobre *cuántos* contenedores, sino sobre *cuánto cuesta decidirlo* —una distinción que un análisis de solo-resultados pasaría por alto—.

4. Reproducción

`python sensitivity/sensitivity_analysis.py`

Genera `results/sensitivity_capacity.png` y `results/sensitivity_summary.csv`. La misma sección está en el notebook de Colab (apartado 4).